

Interfaces de usuario (GUI)

martes, 10 de febrero de 2026

09:19 a. m.

Interfaz

Se compone de 2 vocablos:

Inter: Proviene del latín inter, y significa, "entre" o "en medio".

Faz: Proviene del latín facies, y significa "superficie, vista, o lado de una cosa".

Por lo tanto el significado del concepto se puede entender como:

"Vista intermedia" o "vista intermedia entre 2 objetos".

Interfaz gráfica de usuario GUI (Graphic User Interface)

Representación gráfica de texto, imágenes y componentes de programación que le permiten al usuario interactuar y comunicarse con el sistema de cómputo.

La primer GUI

Se desarrollo en el año 1973, por el centro de investigación Xeros PARC (Palo Alto Research Center).

El primer ordenador que hizo uso de esta interfaz fue el Xeros Alto creado por un equipo formado por Ed McCreight, Chuck Thacker, Butler Lampson, Bob Sproull, y Dave Boggs.

Poseía una interfaz gráfica rudimentario en blanco y negro, con la que se podía interaccionar mediante un ratón.

Los botones eran representados a través de formas textuales, de un modo muy simple.

No presentaba elementos icónicos, ni pestañas, ni barras de desplazamiento en la navegación de la información y no fue implantado ningún sistema de ventanas en este modelo.

Sin embargo fue **la primera aproximación al paradigma de interacción WIMP** y cimentó las bases de la "**metáfora de escritorio**".

Paradigma W.I.M.P

WIMP es una abreviación de ventanas (Windows), iconos (Icons), menús (Menus) y cursores (Pointer), este último concepto hace referencia a la integración de dispositivos de interfaz humana.

Designa de un modo genérico el primer modelo interactivo desarrollado por Xerox PARC para interactuar con los ordenadores a través de las interfaces gráficas de usuario.

Las ventanas, iconos y menús son elementos interactivos que pertenecen a la parte **simbólico-lingüística** de la interfaz.

El ratón pertenece al lado de **interfaz humana** o **física** del interfaz gráfico.

Juntos constituyen el paradigma más potente y eficiente alcanzado hasta el momento para **interactuar** y **comunicarse** con los ordenadores.

Actualmente se intenta superar este paradigma desde la combinación de dispositivos de interfaz humana novedosos (pantallas táctiles) en combinación con nuevas metáforas visuales.

La metáfora de escritorio

Es un tipo de metáfora visual desarrollada igualmente por Xerox PARC, para facilitar el proceso de familiarización e interacción con los ordenadores.

Consiste en representar recursos, elementos y funciones del sistema de cómputo como directorios, datos y archivos, a través de iconos sobre los cuales es posible interactuar.

Manipulación directa

Es uno de los elementos de interacción posibles dentro del contexto de las interfaces gráficas.

Cuando los datos han sido transformados en iconos a través de las representación metafórica del escritorio, los objetos se convierten en datos reales que pueden ser manipulados de forma virtual.

Las acciones más habituales a través de la manipulación directa de iconos en el escritorio consiste en mover, arrastrar, seleccionar, y eliminar.

Dependiendo del software sobre el que se trabaje la manipulación directa sobre los elementos representados pueden derivar en diferentes acciones en la interfaz.

El proceso de manipulación directa, parte de dos principios fundamentales:

1. El usuario en primer lugar puede interactuar con todos aquellos elementos que ve y que disponen de la condición de **objeto interactivo**.
2. El usuario puede observar de forma **instantánea y directa** el efecto de las acciones que produce en la interfaz.

Estos 2 principios basados en poder **actuar sobre lo que se ve**, y **ver sobre lo que se actúa**, da a la interfaz la propiedad de ser manipulable como podría ser cualquier objeto de la vida real.

Dispositivos de interfaz humana

Son los diseñados para **conectar** alguna parte del cuerpo del ser humano con la interfaz gráfica de modo que **puedan ser introducidos datos en el sistema**.

Normalmente son dispositivos que permiten introducir directamente y en tiempo real la información.

Interfaces gráficas con Java

Java provee una colección de clases conocidas como Java Foundation Classes JFC que permiten la creación de interfaces gráficas de usuario. Dentro de JFC existen dos grandes familias para el desarrollo de GUIs:

- Java **AWT** (Abstract Window Toolkit)
- Java **Swing**, apartir de Java2
- Java **FX**, a partir de Java8.

AWT (Abstract Window Toolkit)

Abstract Window Toolkit (en español Kit de Herramientas de Ventana Abstracta) fue la primer aproximación de java para el desarrollo de GUIs, el desarrollo de interfaces requiere que se implementen algunas partes del código en lenguaje nativo propio de la plataforma.

Al depender fuertemente de los componentes nativos del SO el programador AWT estaba confinado a un mínimo denominador común

Herencia de AWT a Swing



- Está basada en la arquitectura MVC.
- Ofrece una amplia variedad de Look & Feel.
- Los componentes de Swing continuaran siendo mejorados en el futuro.
- Actualmente se recomienda utilizarlo en lugar de AWT para el desarrollo de GUIs.

- `import javax.swing.*;`
- `import java.awt.*;`
- `import java.awt.event.*;`

Componentes que heredan de JComponent



Parcial 1 página 3

- **Contenedores (Containers):** Son componentes que permiten almacenar otros componentes dentro de ellos para dar forma a la GUI.
 - **Contenedores de alto nivel:** Son la base de cualquier GUI, entre ellos se encuentran: JFrame, JApplet, JDialog y JWindow.
 - **Contenedores intermedios:** Pueden estar dentro de un contenedor de alto nivel, entre ellos se encuentran: JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, Jtoolbar, JDesktopPane, JInternalPane.
- **Componentes gráficos (Components):** Son todos aquellos componentes que no son contenedores también se les conoce como componentes atómicos, permiten realizar funcionalidades específicas en la GUI.
 - Button
 - Combo Box
 - List
 - Menu
 - Slider
 - Spinner
 - Text Field
 - Label
 - Progress Bar
 - Tool tip
 - Color Chooser
 - File Chooser
 - Table
 - Text
 - Tree
- **Gestores de disposición (LayoutManagers):** Determinan la forma en la que se distribuirán y organizarán los componentes dentro de un contenedor. Cada contenedor tiene un LayoutManager por defecto, se puede cambiar usando el método setLayout.
 - Entre los principales LayoutManagers se encuentran:
 - Null: Ninguno, el programador setea x, y, w, h.
 - FlowLayout: Acomoda los componentes de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo.
 - GridLayout: Filas y columnas.
 - BorderLayout: Acomodar en norte, sur, este, oeste o centro.

Programación dirigida por eventos

Todos los programas o aplicaciones que tienen implementada una GUI basan gran parte de su comportamiento en el paradigma de programación "**event - driven**" o "dirigida por eventos".

Esto se debe a que el flujo de ejecución determina las acciones que el usuario ejecuta al interactuar con la GUI.

¿Qué es un evento?

Es una señal que es lanzada cuando se ejecuta una acción o suceso dentro de una interfaz gráfica de usuario, estas acciones suelen ser iniciadas por el usuario cuando interactúa con la GUI, por ejemplo:

- Al dar clic

- Al seleccionar
- Al arrastrar

En algunos casos también se puede lanzar acciones realizadas por otros elementos del sistema, desde acciones del SO o acciones automáticas del propio programa o agente que ejecuta el programa. Por ejemplo:

- Al cargar o liberar un elemento en memoria.
- Al terminar de descargar un recurso de red.
- Al lanzarse un error inesperado.

Para que un evento o señal pueda ser efectivo, es necesario que se complemente con otro elemento del paradigma, el cual son los escuchas (Listeners).

¿Qué es un escucha o listener?

Una vez que el evento o señal son lanzados, el programa debe implementar los escuchas o listeners necesarios para manejar cada tipo de evento.

Los escuchas o listeners generalmente son funciones o métodos de nuestro programa que contienen la lógica de programación con las acciones necesarias para responder cuando se dispare un evento.

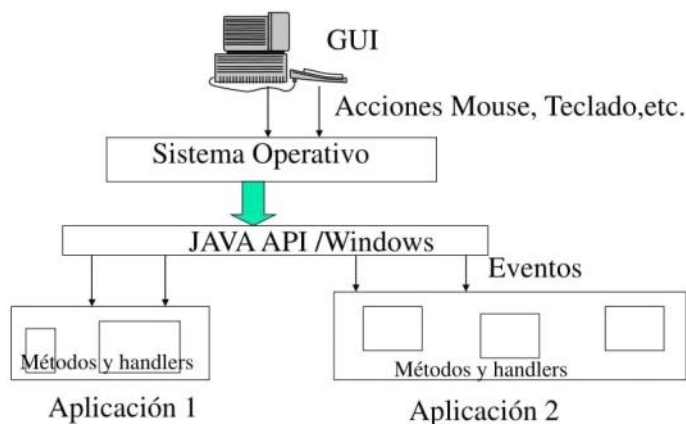
Es importante tener en cuenta que:

- Los eventos o señales **SIEMPRE** son lanzadas.
- Los escuchas o listeners se implementan **DEPENDIENDO** de la funcionalidad que se desee implementar.
- **NO** todos los eventos tienen asociado un escucha o listener.

Programación dirigida por eventos en Java

En Java, el elemento responsable de detectar las acciones como: pulsar un botón, mover el mouse, etc. ES la JVM (Java Virtual Machine).

Por cada acción ejecutada se identifica cuáles son los programas que se están ejecutando para que se les notifique del evento o señal.



Acción	Ojeto origen	Tipo de evento
Pulsar un botón	JButton	ActionEvent
Cambio del texto	JTextCompon ent	TextEvent
PulsarIntro en un campo de texto	JTextField	ActionEvent

Selección de un nuevo elemento	JComboBox	ItemEvent
Selección de elemento(s)	JList	ListSelection-Event
Pulsar una casilla de verificación	JCheckBox	ItemEvent
Pulsar un botón de radio	JRadioButton	ItemEvent ActionEvent
Selección de una opción de menú	JMenuItem	ActionEvent
Mover la barra de desplazamiento	JScrollBar	AdjustmentEvent
Abrir, cerrar, minimizar, maximizar o cerrar la ventana	JWindow	WindowEvent

Algunas interfaces y sus métodos son:

A	

Programación dirigida por eventos en Java

Algunas interfaces y sus métodos son:

ActionListener Escucha eventos de tipo ActionEvent	actionPerformed(ActionEvent)
KeyListener Escucha eventos de teclado	keyPressed(KeyEvent) keyReleased(KeyEvent) keyTyped(KeyEvent)
MouseListener Escucha eventos de acción del ratón (botones)	mouseClicked(MouseEvent) mouseEntered(MouseEvent) mouseExited(MouseEvent) mousePressed(MouseEvent) mouseReleased(MouseEvent)
MouseMotionListener Escucha eventos de movimiento del ratón	mouseDragged(MouseEvent) mouseMoved(MouseEvent)